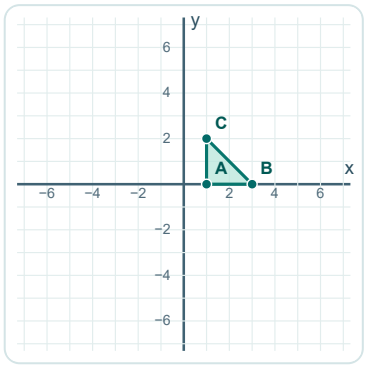
תחנת הרוח — מרכז הסיבוב משנה הכול

סיבוב · מרכז · זווית · כיתה ז׳

שלוש זרועות של מתקן מסומנות באמצעות קודקודי משולש. למדו מדוע אותה זווית סיבוב יכולה לשלוח את המתקן למקום אחר כשהמרכז משתנה.



המשולש ABC: A(1,0), B(3,0), C(1,2). אל תשנו את המרכז בלי לציין זאת. סיבוב חיובי הוא נגד כיוון השעון.

הנחיה: בכל שאלה סרטטו, חשבו והוסיפו נימוק קצר. מותר לבחור דרך פתרון שונה אם היא נכונה.

1 חצי סיבוב סביב הראשית

מסובבים את המשולש ב־180° סביב ראשית הצירים.

מצאו את A′, B′, C′. האם יש הבדל אם מסובבים חצי סיבוב עם כיוון השעון? נמקו.

2 רבע סיבוב סביב K

מבצעים סיבוב של 90° נגד כיוון השעון סביב הנקודה K(1,1).

מצאו את שלוש התמונות. בדקו האם המרחק של כל קודקוד מהנקודה K נשמר, וציינו מה קורה לשטח המשולש.

3 אותו סיבוב, מרכז אחר

מהמשולש המקורי ABC (לא מתמונת שאלה 2), בצעו סיבוב 90° נגד כיוון השעון סביב O(0,0).

השוו את התמונה החדשה (A″, B″, C″) לתמונה של שאלה 2. איזה וקטור הזזה מעביר את כל תמונות O לתמונות K? האם אפשר לנבא את הווקטור בלי לסובב כל קודקוד מחדש?

לסיום: כתבו משפט אחד שמסביר מה למדתם על ההעתקה, ושאלת ״מה יקרה אם...״ משלכם.